Pracovní list 71 – výsledky pro učitele

1. $f(x) = |x-4| + |x+4|$. Body změny -4 a 4.

	$x < -4$	$-4 \le x \le 4$	$x > 4$
$\lvert x-4\rvert$	$4-x$	$4-x$	$x-4$
$\lvert x+4\rvert$	$-x-4$	$x+4$	$x+4$
$f(x)$	$-2x$	8	$2x$

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x < -4, \\ 8, & -4 \le x \le 4, \\ 2x, & x > 4. \end{cases}$$

$D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \langle 8; +\infty)$, minimum 8 nastává na $\langle -4; 4\rangle$. Graf: levá polopřímka přes $[-4; 8]$, vodorovná úsečka do $[4; 8]$, pravá polopřímka. **2.** $p(x) = |x+2| + |x-2|$:

$$p(x) = \begin{cases} -2x, & x < -2, \\ 4, & -2 \le x \le 2, \\ 2x, & x > 2. \end{cases}$$

$D(p) = \mathbb{R}$, $H(p) = \langle 4; +\infty)$, interval konstantnosti $\langle -2; 2\rangle$, minimum 4. **3.** $q(x) = |x-2| - |x+1|$:

$$q(x) = \begin{cases} 3, & x < -1, \\ 1-2x, & -1 \le x \le 2, \\ -3, & x > 2. \end{cases}$$

$D(q) = \mathbb{R}$, $H(q) = \langle -3; 3\rangle$. Krajní body prostřední úsečky: $[-1; 3]$, $[2; -3]$. **4.** $r(x) = |2x-2| + |x+2|$:

změny při $x = -2$ a $x = 1$.

$$r(x) = \begin{cases} -3x, & x < -2, \\ 4-x, & -2 \le x \le 1, \\ 3x, & x > 1. \end{cases}$$

Minimum 3 v $x = 1$. Střední část není konstantní; první člen má dvojnásobnou strmost oproti $|x-1|$.
Typické chyby: změna znaménka před celou závorkou (např. $-(x-4) = 4-x$); chybné pořadí nulových bodů; chybějící dosazení $x = \pm 4$; zaměnění celé přímky za její platnou část.